

Nama : Devia Dian Indriyanti

NIM : 109082500150

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"
const pi float64 = 3.14

func volume (r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        selisih := m1 - m2
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }
        fmt.Println(selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var t1, t2 float64
    var p1, p2 float64

    fmt.Print("masukkan jari-jari alas tabung: ")
    fmt.Scan(&r)
    fmt.Print("masukkan tinggi zat cair kiri: ")
```

```

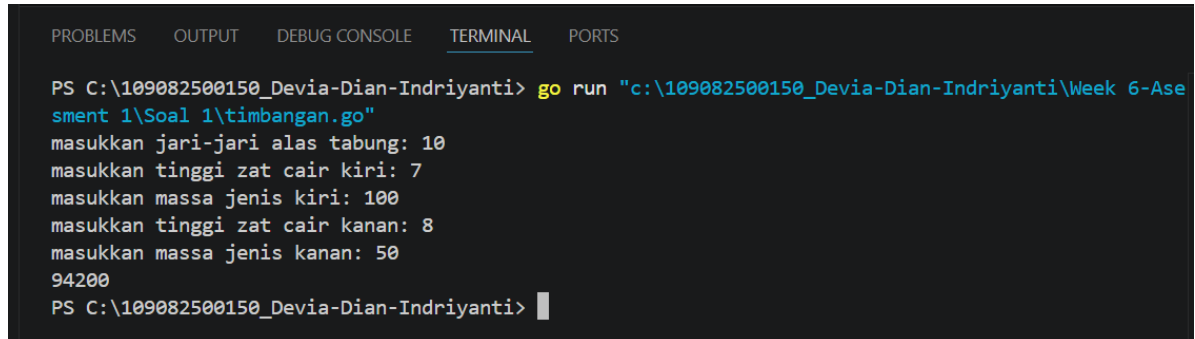
    fmt.Scan(&t1)
    fmt.Print("masukkan massa jenis kiri: ")
    fmt.Scan(&p1)
    fmt.Print("masukkan tinggi zat cair kanan: ")
    fmt.Scan(&t2)
    fmt.Print("masukkan massa jenis kanan: ")
    fmt.Scan(&p2)

    m1 := massa(r, t1, p1)
    m2 := massa(r, t2, p2)

    display(m1, m2)
}

```

Screenshot Output :



```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 6-Ase
sment 1\Soal 1\timbangan.go"
masukkan jari-jari alas tabung: 10
masukkan tinggi zat cair kiri: 7
masukkan massa jenis kiri: 100
masukkan tinggi zat cair kanan: 8
masukkan massa jenis kanan: 50
94200
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program digunakan untuk mensimulasikan timbangan menggunakan dua wadah dengan bentuk tabung. Kita diminta input jari-jari tabung lalu tinggi dan massa jenis zat cair kiri dan massa jenis zat cair kanan. Setelah itu, program akan menghitung volume masing-masing tabung pakai rumus $\pi r^2 t$ dari fungsi volume. Selanjutnya, volumenya dikalikan sama massa jenis untuk mendapatkan massa zat cair untuk fungsi massa. Terakhir, program akan membandingkan massa kiri dan massa kanan di fungsi display. Jika massa sama maka akan menampilkan "BALANCE", sedangkan jika tidak sama akan menampilkan selisih dari kedua masa dalam nilai mutlak.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
    }
    return 0
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    biayaMakan := 35000 * 2
    biayaPenginapan := 250000
    uangSaku := 300000

    totalPerHari := biayaMakan + biayaPenginapan + uangSaku
    return totalPerHari * jumlahMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
totalBiaya *float64) {
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)

    biayaHarian := biayaPerHari(jumlahMhs)

    if tujuan == "mancanegara" {
        biayaHarian = int(float64(biayaHarian) * 1.5)
    }

    *totalBiaya = float64(biayaHarian * hariDitanggung)
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
```

```

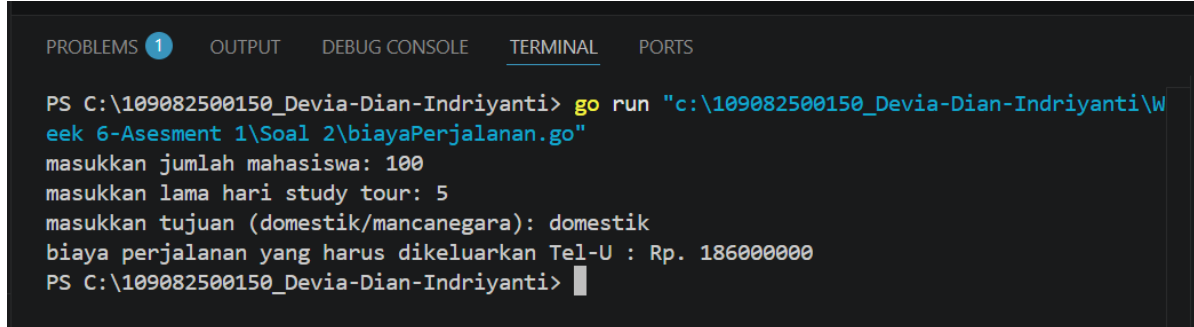
var biaya float64

fmt.Print("masukkan jumlah mahasiswa: ")
fmt.Scan(&jumlah)
fmt.Print("masukkan lama hari study tour: ")
fmt.Scan(&lama)
fmt.Print("masukkan tujuan (domestik/mancanegara): ")
fmt.Scan(&tujuan)

perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)
fmt.Printf("biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp.
%.0f\n", biaya)
}

```

Screenshot Output :



```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 6-Asesment 1\Soal 2\biayaPerjalanan.go"
masukkan jumlah mahasiswa: 100
masukkan lama hari study tour: 5
masukkan tujuan (domestik/mancanegara): domestik
biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat untuk menghitung total biaya study tour yang ditanggung Tel-U berdasarkan jumlah mahasiswa, lama perjalanan, dan tujuan (domestik atau mancanegara). Pertama, jumlah hari yang ditanggung dibatasi menggunakan fungsi `tanggungHari`, yaitu maksimal 3 hari untuk domestik dan 8 hari untuk mancanegara agar biaya tidak melebihi ketentuan. Lalu, biaya per hari dihitung melalui fungsi `biayaPerHari` dengan komponen makan, penginapan, dan uang saku yang totalnya Rp620.000 per mahasiswa per hari, kemudian dikalikan jumlah mahasiswa. Setelah itu, pada prosedur `perhitunganBiaya`, jika tujuan adalah mancanegara maka biaya harian dikalikan 1,5, lalu dikalikan lagi dengan jumlah hari yang ditanggung untuk mendapatkan total biaya. Terakhir, fungsi `main` berfungsi untuk menerima input dari user, memanggil proses perhitungan, dan menampilkan hasil akhir biaya yang harus dikeluarkan oleh Tel-U.